Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

**Отчёт**

По лабораторной работе №6

По дисциплине «Логика и основа алгоритмизации в информационных системах».

На тему «Унарные и бинарные операции над графами»

**Выполнили студенты группы** 25ВВВ3:
Ратьков Д. И.
Градсков А.Д

**Приняли:**
к.т.н., доцент Юрова О.В.
к.т.н., доцент Деев М.В

Пенза 2026

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6**

Унарные и бинарные операции над графами

**Цель работы:** научиться выполнять унарные операции над графами (отождествление вершин, стягивание ребра, расщепление вершины) и бинарные операции (объединение, пересечение, кольцевую сумму и декартово произведение) для графов, представленных матрицами смежности и списками смежности.

## Практическая часть

### Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) две матрицы M1, M2 смежности неориентированных помеченных графов G1, G2. Выведите сгенерированные матрицы на экран.
2. Для указанных графов преобразуйте представление матриц смежности в списки смежности. Выведите полученные списки на экран.

### Задание 2

1. Для матричной формы представления графов выполните операцию: а) отождествления вершин; б) стягивания ребра; в) расщепления вершины. Номера выбираемых для выполнения операции вершин ввести с клавиатуры. Результат выполнения операции выведите на экран.
2. Для представления графов в виде списков смежности выполните операцию: а) отождествления вершин; б) стягивания ребра; в) расщепления вершины. Номера выбираемых для выполнения операции вершин ввести с клавиатуры. Результат выполнения операции выведите на экран.

### Задание 3

1. Для матричной формы представления графов выполните операцию: а) объединения $G = G1 \cup G2$; б) пересечения $G = G1 \cap G2$; в) кольцевой суммы $G = G1 \oplus G2$. Результат выполнения операции выведите на экран.

### Задание 4

1. Для матричной формы представления графов выполните операцию декартова произведения графов $G = G1 \times G2$. Результат выполнения операции выведите на экран.

## Пояснительная записка к программе

Реализовали программу. Она случайным образом генерирует два неориентированных помеченных графа G1 и G2 (число вершин вводится с клавиатуры), строит для них матрицы смежности M1, M2 и списки смежности (задание 1). Затем для выбранного графа (G1, G2 или обоих сразу) выполняются унарные операции — отождествление вершин, стягивание ребра и расщепление вершины — сначала в матричной форме, затем в виде списков смежности (задание 2). После этого над графами G1 и G2 выполняются бинарные операции: объединение, пересечение и кольцевая сумма (задание 3), а также декартово произведение (задание 4). В коде вершины нумеруются с 0 до n−1, а на экран выводятся как 1…n; новая вершина, получаемая при отождествлении, обозначается z, а вершины, получаемые при расщеплении вершины v, — v' и v".

**Назначение функций**

**printMatrix(g, title)** — выводит заголовок title и матрицу смежности графа g с подписями строк и столбцов (метками вершин); ширина столбца подбирается по самой длинной метке. Для пустого графа выводит «(пустой граф)».

**printLists(g, title)** — выводит списки смежности графа g: для каждой вершины — перечень её соседей через запятую, для вершины без соседей — «-».

**readLine(buf, size)** — считывает строку с клавиатуры и удаляет из неё символы перевода строки. Возвращает 0, если ввод завершён.

**askInt(prompt, lo, hi)** — выводит приглашение и запрашивает целое число до тех пор, пока не будет введено значение из диапазона [lo, hi]; при некорректном вводе выводит подсказку.

**askVertex(name, n)** — запрашивает номер вершины с именем name (u или v) в диапазоне 1…n и возвращает его индекс, уменьшенный на 1.

**readGroup(nbrs, cnt, sel)** — выводит соседей расщепляемой вершины и считывает, какие из них перейдут к новой вершине v'. Отмечает выбранных соседей в массиве sel; при пустом вводе к v' переходит первая половина соседей.

**numLabels(g, n)** — задаёт графу g число вершин n и подписывает вершины номерами 1…n.

**genGraph(g, n, p)** — генерирует случайный неориентированный граф из n вершин: обнуляет матрицу и для каждой пары вершин i < j с вероятностью p ставит M[i][j] = M[j][i] = 1. Матрица получается симметричной, петель нет.

**toLists(g, a)** — преобразует матрицу смежности графа g в списки смежности a: для каждой вершины i в список заносятся метки всех вершин j, для которых M[i][j] = 1.

**identifyM(g, u, v, r)** — выполняет отождествление вершин u и v в матричной форме: находит окружение Q = Q1 ∪ Q2 вершин u и v, копирует в результат r матрицу без строк и столбцов u и v, добавляет новую вершину z и соединяет её рёбрами со всеми вершинами из Q.

**contractM(g, u, v, out)** — выполняет стягивание ребра в матричной форме: проверяет, что вершины u и v различны и смежны, и вызывает identifyM. Возвращает 0, если ребра uv нет.

**splitM(g, v, first, r)** — выполняет расщепление вершины v в матричной форме: удаляет вершину v, добавляет две новые вершины v' и v'', соединённые ребром, и распределяет между ними соседей v согласно массиву first.

**findIdx(g, name)** — возвращает индекс вершины с меткой name в списках смежности или −1, если такой вершины нет.

**identifyL(g, ui, vi, r)** — выполняет отождествление вершин в списках смежности: строит новые списки без вершин ui и vi, удаляет их из списков соседей, добавляет вершину z, смежную со всеми вершинами окружения ui и vi.

**contractL(g, ui, vi, out)** — выполняет стягивание ребра в списках смежности: проверяет наличие vi в списке соседей ui и вызывает identifyL. Возвращает 0, если ребра нет.

**splitL(g, vi, sel, r)** — выполняет расщепление вершины в списках смежности: заменяет вершину vi двумя вершинами vi' и vi'', соединёнными ребром, распределяет между ними соседей по массиву sel и исправляет списки соседних вершин.

**getv(g, i, j)** — возвращает элемент матрицы смежности M[i][j] или 0, если индекс выходит за пределы графа. Используется при работе с графами разного размера.

**unionG(A, B, r)** — строит объединение G = G1 ∪ G2: число вершин равно наибольшему из n1, n2, а элемент матрицы результата равен логическому ИЛИ соответствующих элементов матриц.

**intersectG(A, B, r)** — строит пересечение G = G1 ∩ G2: число вершин равно наименьшему из n1, n2, а элемент матрицы результата равен логическому И соответствующих элементов.

**ringSumG(A, B, r)** — строит кольцевую сумму G = G1 ⊕ G2: элементы матриц складываются по модулю 2 (исключающее ИЛИ), после чего из результата удаляются изолированные вершины.

**cartesianG(A, B, r)** — строит декартово произведение G = G1 × G2: вершинами являются пары (zi, vk), а вершины (zi, vk) и (zj, vl) смежны, если i = j и vk, vl смежны в G2 или k = l и zi, zj смежны в G1.

**task2Matrix(X, g)** — выполняет унарные операции над графом X в матричной форме: выводит исходную матрицу графа G(g+1), запрашивает вершины и по очереди выполняет отождествление вершин, стягивание ребра и расщепление вершины, выводя результат каждой операции.

**task2Lists(Y, g)** — выполняет те же унарные операции (отождествление вершин, стягивание ребра, расщепление вершины) над графом Y, представленным списками смежности, и выводит результаты.

**askGraphs(from, to)** — запрашивает, над каким графом выполнять операции: 1 — G1, 2 — G2, 3 — оба графа. Записывает в from и to индексы первого и последнего обрабатываемого графа (для варианта 3 — от 0 до 1).

**task2(G, A)** — выполняет задание 2: для матричной формы запрашивает выбор графа (G1, G2 или оба) и для каждого выбранного графа вызывает task2Matrix, затем то же самое делает для списков смежности, вызывая task2Lists.

**main()** — настраивает кодировку консоли, инициализирует генератор случайных чисел srand текущим временем, запрашивает число вершин графов, генерирует G1 и G2, выводит их матрицы и списки смежности, по очереди выполняет задания 2–4 и выводит число вершин и рёбер декартова произведения.

**Основные переменные**

**MAXN, LMAX, LBL** — константы: максимальное число вершин в матричной форме (100), в списках смежности (16) и максимальная длина метки вершины (24).

**MGraph** — структура графа в матричной форме: n — число вершин, L — массив меток вершин, M — матрица смежности.

**LGraph** — структура графа в виде списков смежности: n — число вершин, names — метки вершин, deg — степени вершин (длины списков), nb — списки соседей.

**G[2]** — исходные графы G1 и G2 в матричной форме.

**A[2]** — те же графы G1 и G2 в виде списков смежности.

**R, P** — результаты бинарных операций: R — объединения, пересечения и кольцевой суммы, P — декартова произведения.

**res, lres** — результаты унарных операций в матричной форме (в task2Matrix) и в списках смежности (в task2Lists).

**X, Y** — указатели на граф, над которым выполняются унарные операции: X — в матричной форме, Y — в виде списков смежности.

**g, from, to** — номер текущего обрабатываемого графа (0 — G1, 1 — G2) и границы цикла по выбранным графам, задаваемые функцией askGraphs.

**n1, n2** — число вершин графов G1 и G2 (от 2 до 10).

**u, v (ui, vi)** — номера вершин, над которыми выполняется операция; вводятся с клавиатуры.

**p** — вероятность появления ребра между двумя вершинами (в программе 0.4).

**Q, nq** — окружение отождествляемых вершин и количество вершин в нём; inQ — признак принадлежности вершины окружению в списковой форме.

**keep, m** — индексы вершин, которые остаются в графе после операции, и их количество.

**first, sel** — признаки того, к какой из новых вершин (v' или v'') переходит каждый сосед расщепляемой вершины.

**nbrs, nbIdx, cnt** — метки соседей расщепляемой вершины, их индексы и количество.

**i, j, k, l** — индексы вершин в циклах; в cartesianG пара (i, k) задаёт вершину z(i+1)v(k+1) декартова произведения.

**e** — число рёбер декартова произведения графов.

**w** — ширина столбца при выводе матрицы в printMatrix.

Результат работы программы:

```
C:\Users\grads\OneDrive\Desk

 ЗАДАНИЕ 1
Число вершин G1 (2..10): 2
Число вершин G2 (2..10): 3

Матрица смежности M1 (граф G1):
   1 2
 1 0 1
 2 1 0

Матрица смежности M2 (граф G2):
   1 2 3
 1 0 0 1
 2 0 0 1
 3 1 1 0

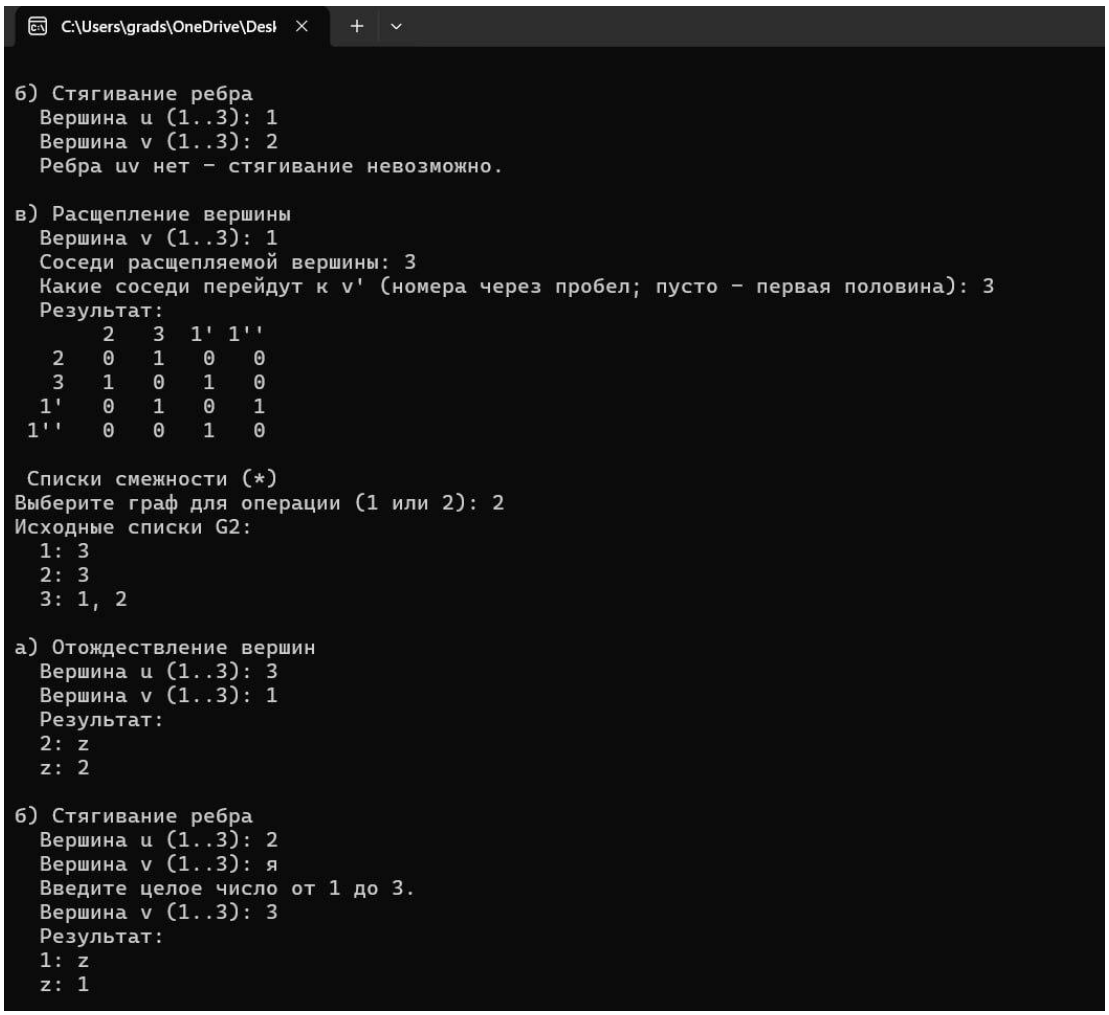
Списки смежности G1:
  1: 2
  2: 1

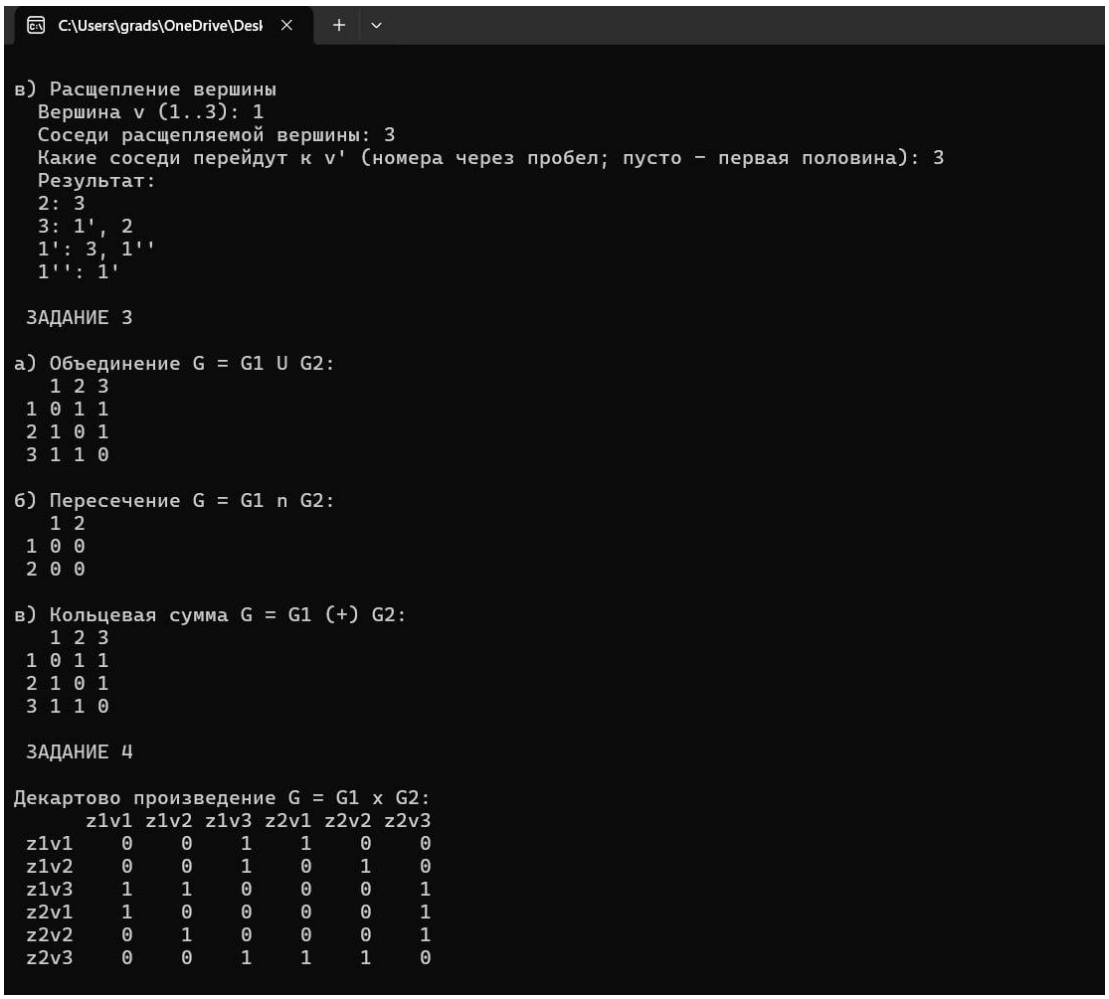
Списки смежности G2:
  1: 3
  2: 3
  3: 1, 2

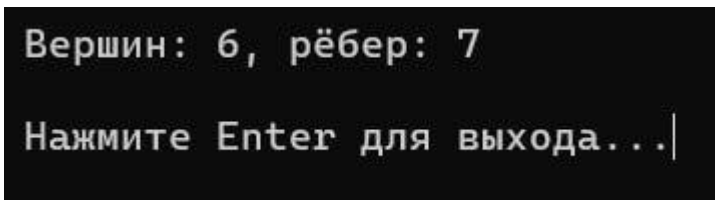
 ЗАДАНИЕ 2

 Матричная форма
Выберите граф для операции (1 или 2): 2
Исходная матрица G2:
   1 2 3
 1 0 0 1
 2 0 0 1
 3 1 1 0

a) Отождествление вершин
  Вершина u (1..3): 3
  Вершина v (1..3): 2
  Результат:
   1 z
 1 0 1
```


C:\Users\grads\OneDrive\Desk
б) Стягивание ребра
Вершина u (1..3): 1
Вершина v (1..3): 2
Ребра uv нет – стягивание невозможно.
в) Расщепление вершины
Вершина v (1..3): 1
Соседи расщепляемой вершины: 3
Какие соседи перейдут к v' (номера через пробел; пусто – первая половина): 3
Результат:
2 3 1' 1''
2 0 1 0 0
3 1 0 1 0
1' 0 1 0 1
1'' 0 0 1 0
Списки смежности (*)
Выберите граф для операции (1 или 2): 2
Исходные списки G2:
1: 3
2: 3
3: 1, 2
а) Отождествление вершин
Вершина u (1..3): 3
Вершина v (1..3): 1
Результат:
2: z
z: 2
б) Стягивание ребра
Вершина u (1..3): 2
Вершина v (1..3): я
Введите целое число от 1 до 3.
Вершина v (1..3): 3
Результат:
1: z
z: 1




Ссылка на репозиторий: https://github.com/AndreyPayPuv/6lab.git

**Вывод:** в ходе данной лабораторной работы мы мы научились выполнять унарные операции над графами (отождествление вершин, стягивание ребра, расщепление вершины) и бинарные операции (объединение, пересечение, кольцевую сумму и декартово произведение) для графов, представленных матрицами смежности и списками смежности.